

系统建模与仿真 2022年秋季期末考试试卷

考试形式：闭卷

考试时长：120分钟

一、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 请简述系统的定义，并列举系统的三个基本要素。请结合一个具体实例（如交通系统或生态系统）进行说明。
2. 线性定常连续系统（LTI）在控制理论中常用的四种数学模型分别是什么？
3. 请给出“系统辨识”的定义，并列出系统辨识必须具备的三个基本要素。
4. 在系统辨识实验中，为了充分激发系统的动态特性，常用的输入信号有哪些？请列举三种。

二、编程与算法题（每题 10 分，共 20 分）

1. MATLAB 矩阵操作

已知矩阵 A 和 B 如下：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

请写出执行以下 MATLAB 指令后的运行结果：

1. `C = A * B`
2. `D = A .* B`
3. `E = A(2, :)`
4. `F = A'`

2. 随机数生成算法

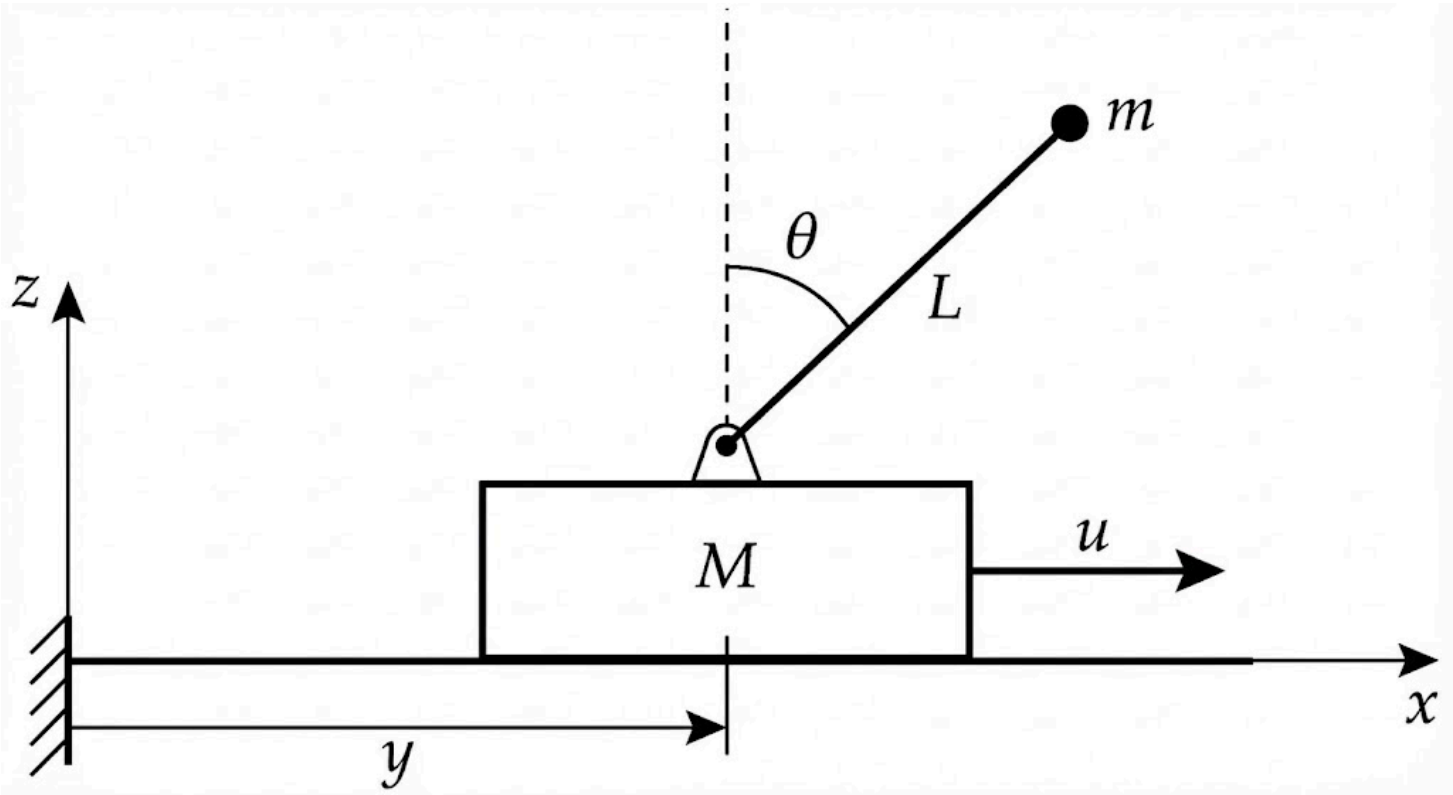
请简述利用乘同余法生成高斯白噪声（正态分布随机数）的基本步骤。

(提示：需包含生成均匀分布随机数的公式 $x_{n+1} = (ax_n) \bmod m$ 以及如何将其转换为正态分布的方法，如 Box-Muller 变换)

三、模型转换题（共 15 分）

已知：倒立摆系统的简化线性化微分方程模型

下图为倒立摆系统的简化示意图（仅考虑杆围绕支点的摆动，忽略小车摩擦）。



在平衡点竖直向上位置附近线性化后，其微分方程组描述如下（其中 y 为小车位移， θ 为摆杆角度， u 为输入力）：

$$\begin{cases} \ddot{y} = -\phi\theta + u \\ \ddot{\theta} = \alpha\theta - \beta u \end{cases}$$

请完成以下任务：

- 选取状态变量 $x = [y, \dot{y}, \theta, \dot{\theta}]^T$ ，输出变量为小车位移 y 和摆杆角度 θ ，写出该系统的**状态空间表达式** ($\dot{x} = Ax + Bu, y = Cx + Du$)。
- 假设初始条件为零，求从输入 u 到摆杆角度 θ 的**传递函数** $G(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)}$ 。

四、计算题（每题 10 分，共 20 分）

1. 最小二乘法参数估计

某系统的输入 x 与输出 y 之间满足线性关系 $y = ax + b$ 。通过实验测得四组数据如下表所示：

i	1	2	3	4
输入 x_i	1	2	3	4
输出 y_i	2	3.8	6.2	8

请利用**最小二乘法**（Least Squares Method）求出参数 a 和 b 的估计值。

2. 数值积分法

已知一阶微分方程：

$$\frac{dy}{dt} = -y + t, \quad y(0) = 1$$

积分步长取 $h = 0.1$ 。请分别用以下三种方法计算 $t = 0.1$ 时刻的 y 值（即计算 y_1 ）：

- 1. 欧拉法 (Euler Method)
- 2. 梯形法 (Trapezoidal Method / 改进欧拉法)
- 3. 四阶龙格-库塔法 (RK-4)

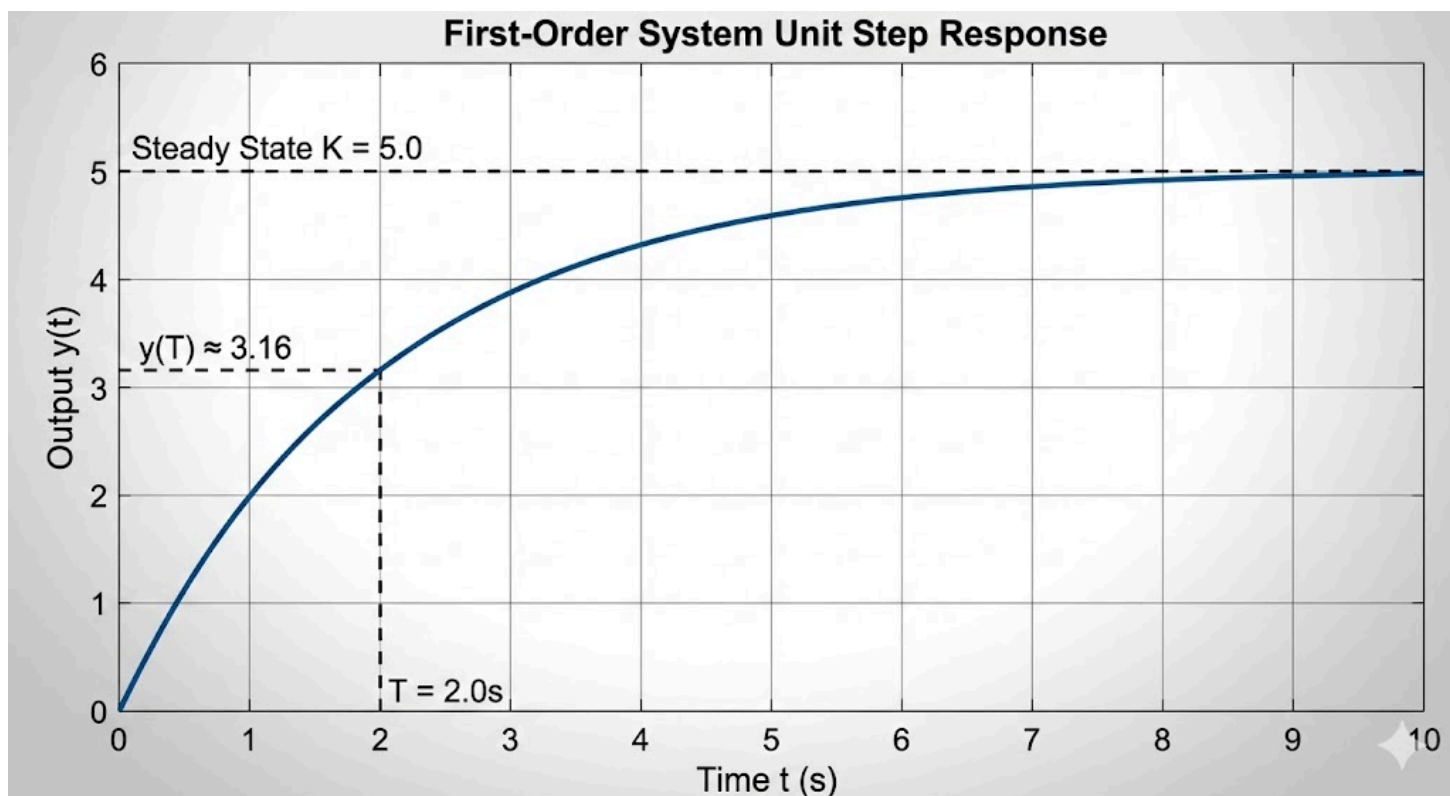
(附 RK-4 公式: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)$), 其中

$$K_1 = f(t_n, y_n),$$
$$K_2 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_1),$$
$$K_3 = f(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}K_2),$$
$$K_4 = f(t_n + h, y_n + hK_3)$$

五、 辨识题（共 10 分）

一阶系统参数辨识

某未知的一阶系统 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ ，在输入为单位阶跃信号 $1(t)$ 作用下，测得其输出响应曲线如下图所示。



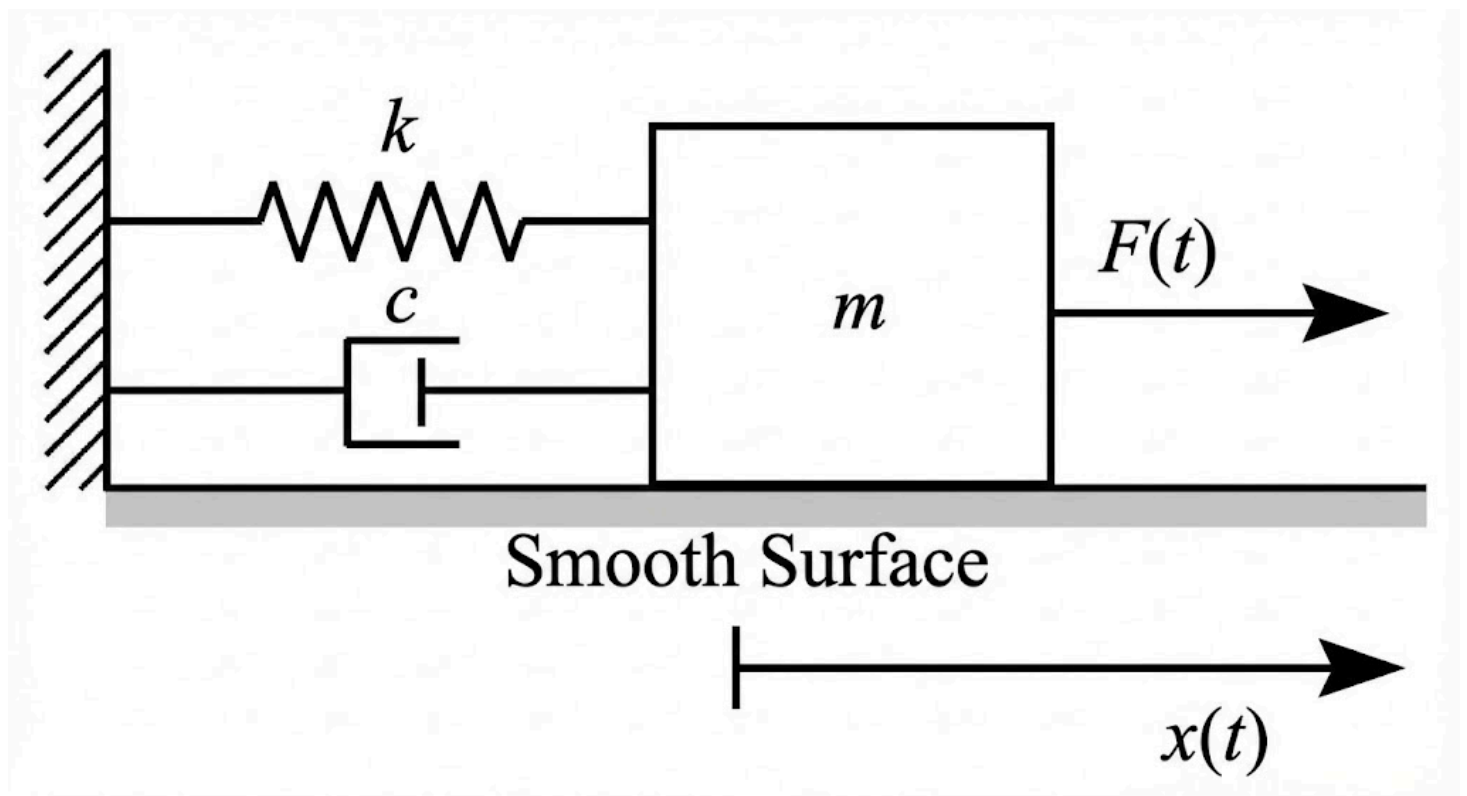
问题：

1. 根据上述响应特性，确定该一阶系统的增益 K 和 时间常数 T 。
2. 简要说明判断理由。

六、模型仿真题（共 15 分）

机械系统建模与 Simulink 仿真

如图所示，一个质量为 m 的箱子放置在光滑水平面上（摩擦系数忽略不计）。箱子左侧通过刚度为 k 的弹簧和阻尼系数为 c 的阻尼器固定在墙壁上，箱子受到向右的外部推力 $F(t)$ 作用。



请完成以下任务：

1. 根据牛顿第二定律，列出该系统的**微分方程**。
2. 求出从外力 $F(t)$ 到位移 $x(t)$ 的**传递函数**。
3. 画出该系统在 MATLAB/Simulink 中的**仿真模型结构图**（请用积分模块 Integrator、增益模块 Gain、加法器 Sum 等基本模块绘制，并标注信号流向）。